2024 Sep 18

CynTi

-結合音樂查詢與音樂性MBTI分析之 聊天機器人

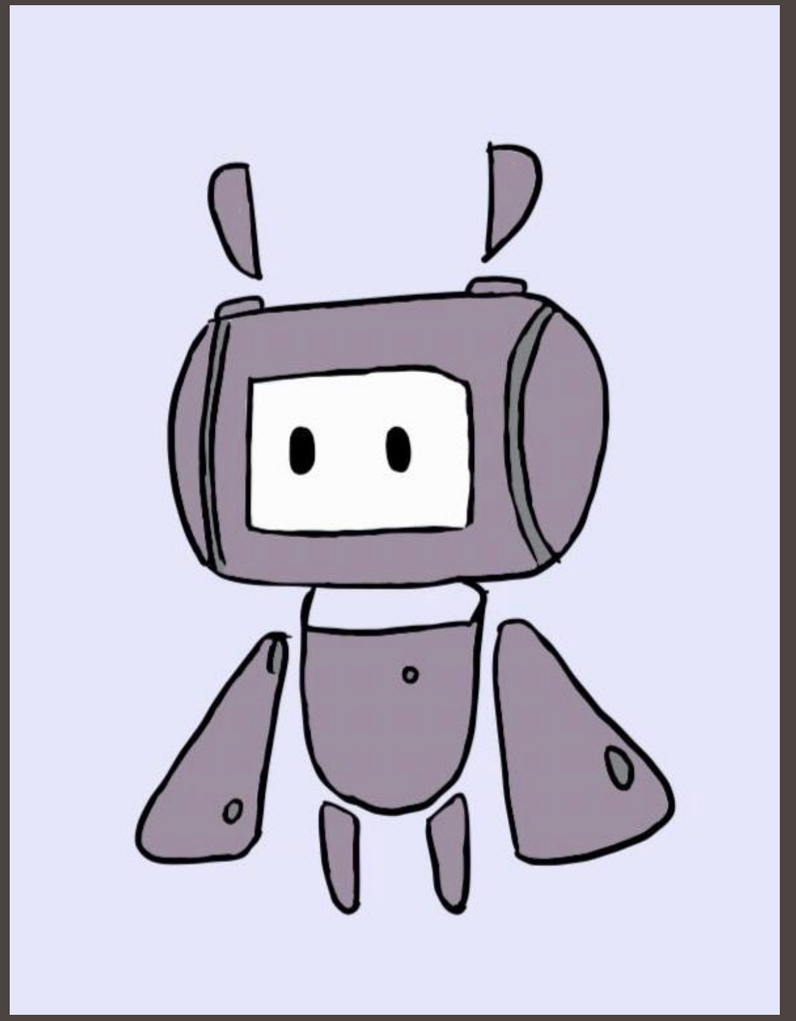
徐梓薰　謝旻軒
指導教授：吳宜鴻

動機

對現代許多人來說，音樂已是日常生活的重要部分，
而MBTI測試也常被用來代表個人的人格特質。

在探索專題方向時，我們發現音樂品味與人格特質之間存在一定的關聯。

我們希望CYNTI能幫助使用者在享受音樂的同時，可以同時進行一些簡單的音樂查詢，也更深入了解自己的音樂型人格。



2



目標

➪搜尋：

- 演唱會

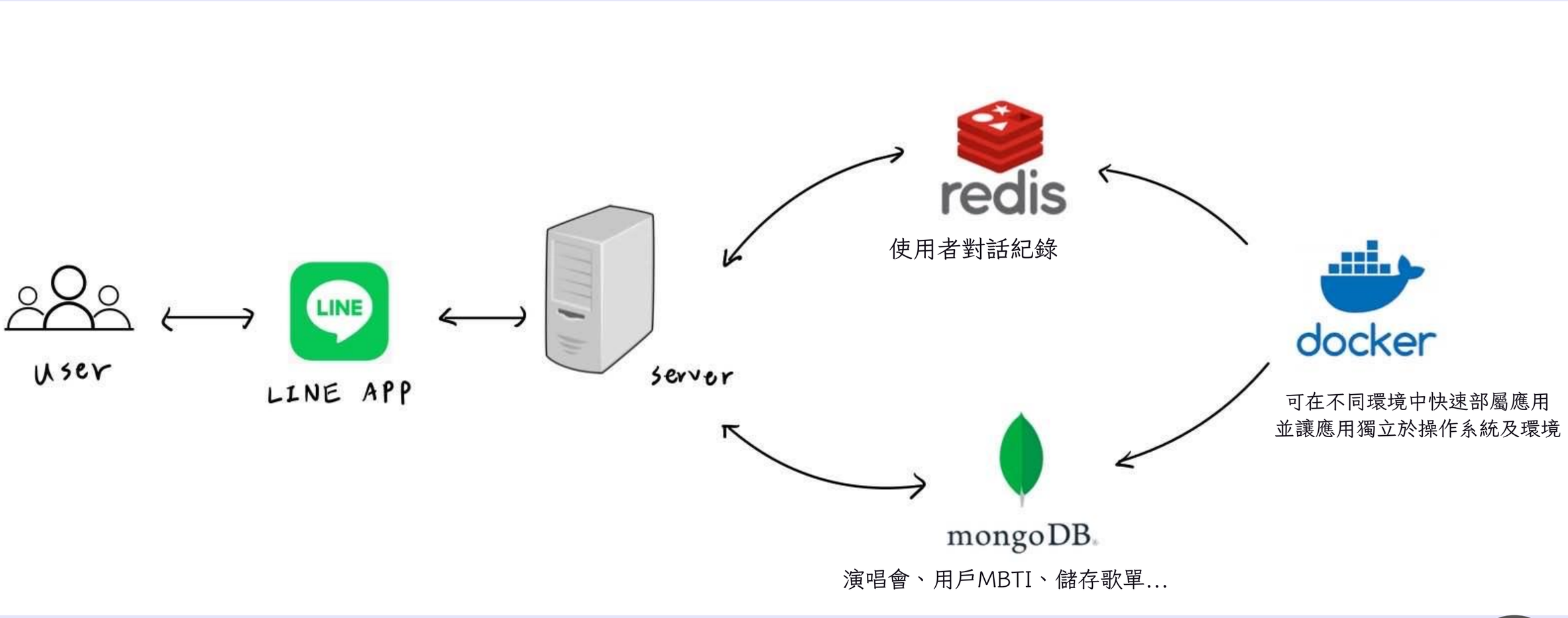
(a)日期查詢(b)關鍵字查詢(c)收藏

- 藝人
- 歌曲

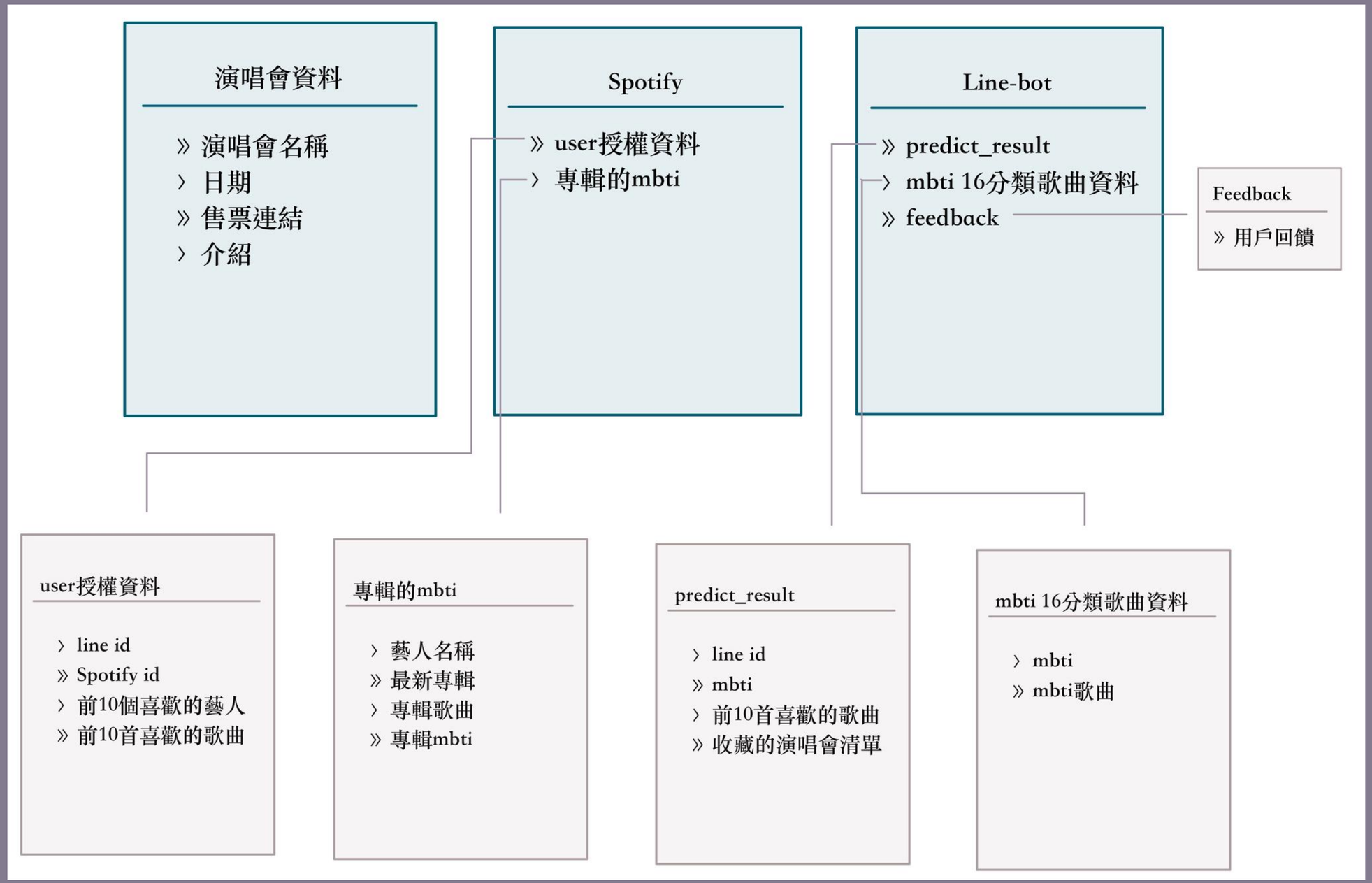
➪MBTI：

- 推薦
- 根據喜歡的歌曲預測音樂型MBTI

系統架構圖


user
LINE
LINE APP
server
redis
使用者對話紀錄
docker
可在不同環境中快速部屬應用
並讓應用獨立於操作系統及環境
mongoDB.
演唱會、用戶MBTI、儲存歌單...

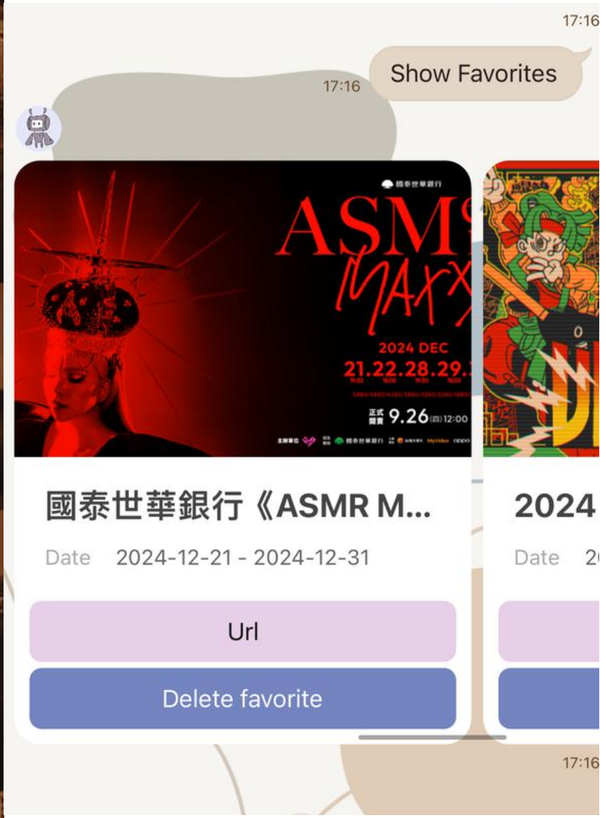
資料庫關係


演唱會資料
» 演唱會名稱
› 日期
» 售票連結
› 介紹
Spotify
» user授權資料
› 專輯的mbti
Line-bot
» predict_result
› mbti 16分類歌曲資料
» feedback
Feedback
» 用戶回饋
user授權資料
› line id
» Spotify id
› 前10個喜歡的藝人
» 前10首喜歡的歌曲
專輯的mbti
› 藝人名稱
» 最新專輯
› 專輯歌曲
» 專輯mbti
predict_result
› line id
» mbti
› 前10首喜歡的歌曲
» 收藏的演唱會清單
mbti 16分類歌曲資料
› mbti
» mbti歌曲

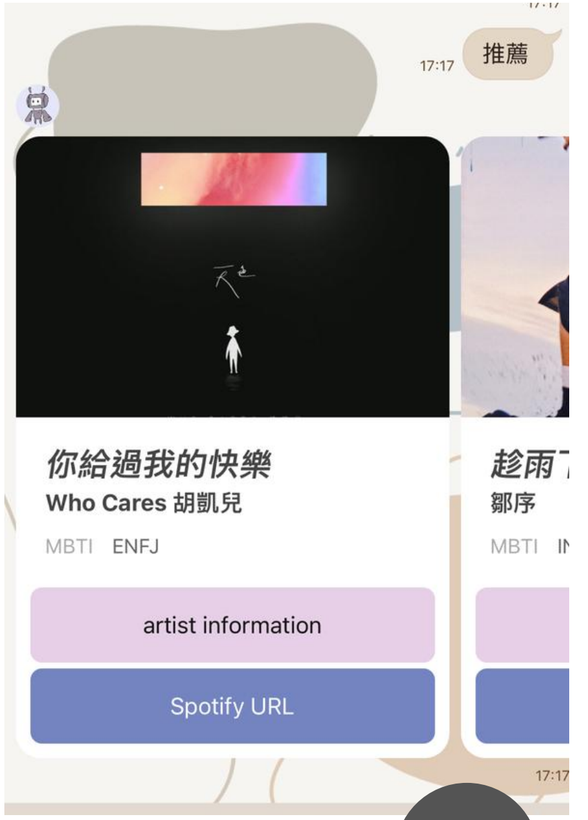


特色

✓依照自己的喜好搜尋並收藏演唱會，省去搜尋時間
✓了解自己的音樂人格並獲得自己可能會喜歡的新歌曲!







實作方式



主選單



Searc

演唱會、藝人 h歌曲資訊搜尋



MBTI

預測MBTI、推薦



Favorite concerts

顯示使用者收藏的演唱會資訊



Feedback

使用者輸入feedback

MBTI

已授權

推薦

重新授權

未授權

選擇授權

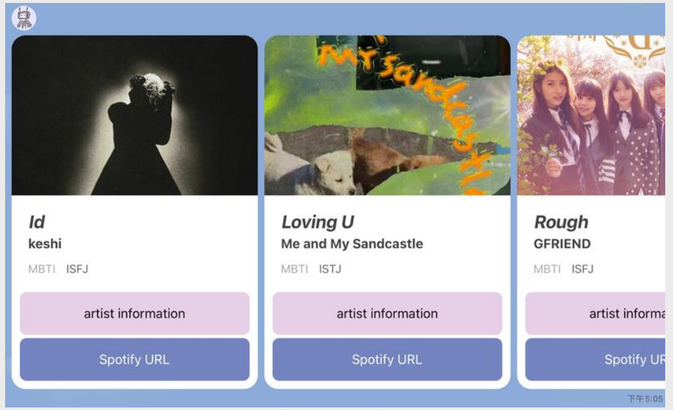
範例帳號

推薦

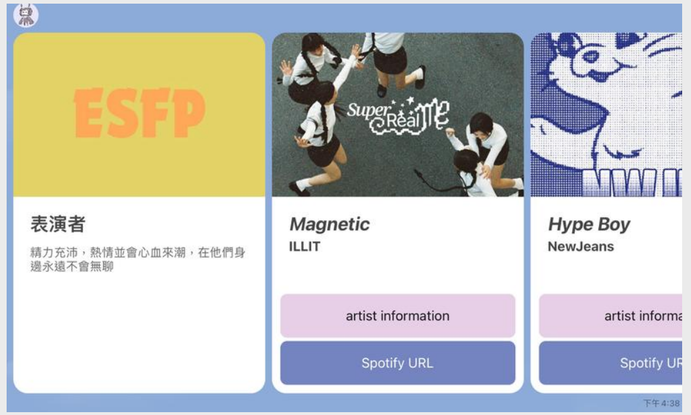
輸入email → 登入

SERVER

mongoDB



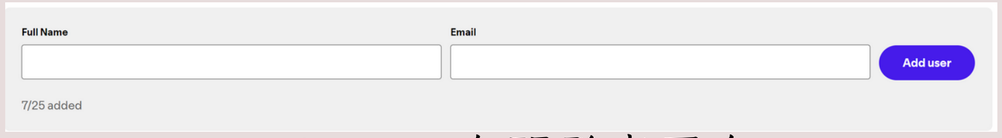
推薦歌曲



預測MBTI

MBTI

spotify 自動化授權

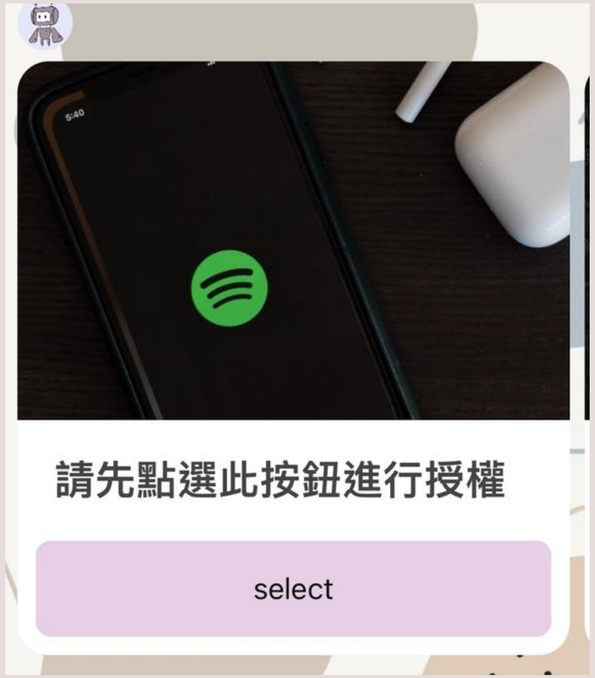


selenium在開發者平台
自動填入使用者資料

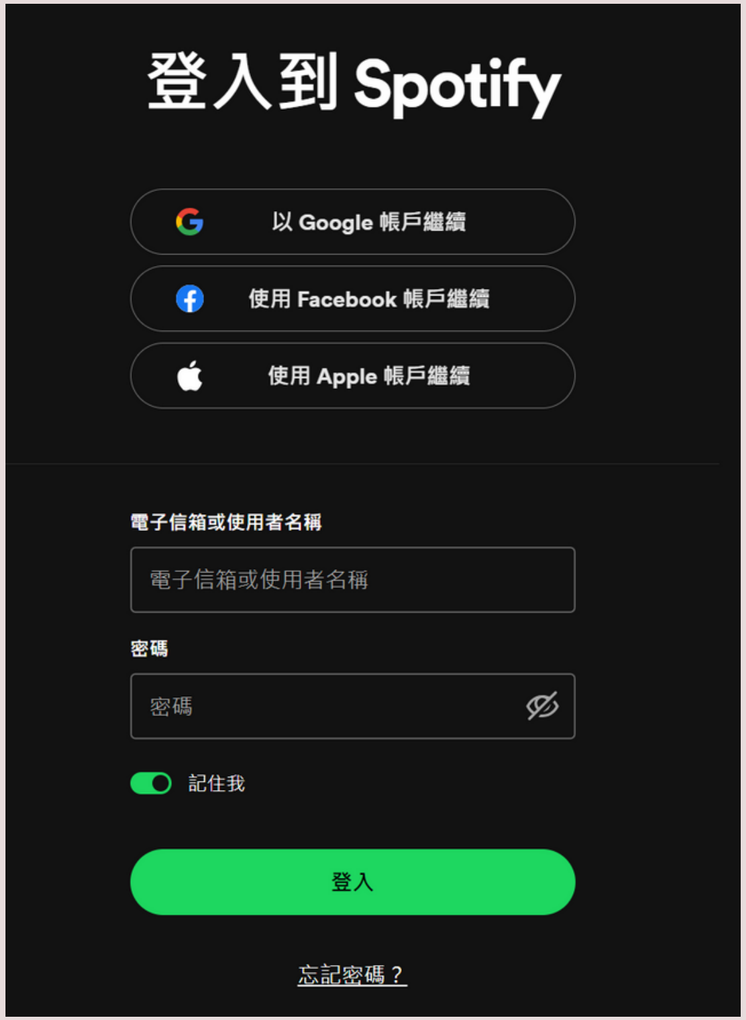
1

輸入註冊
spotify的email

2

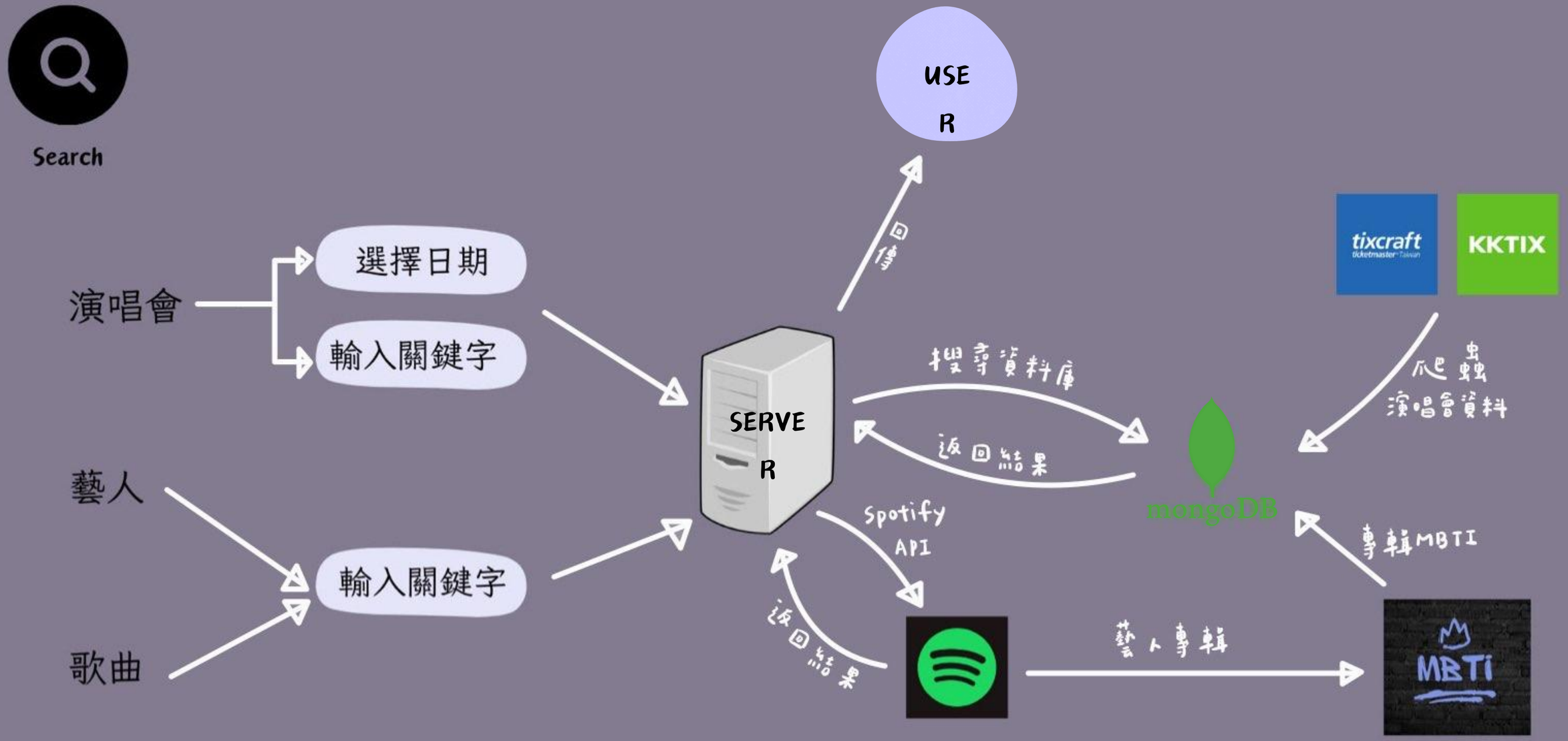


3

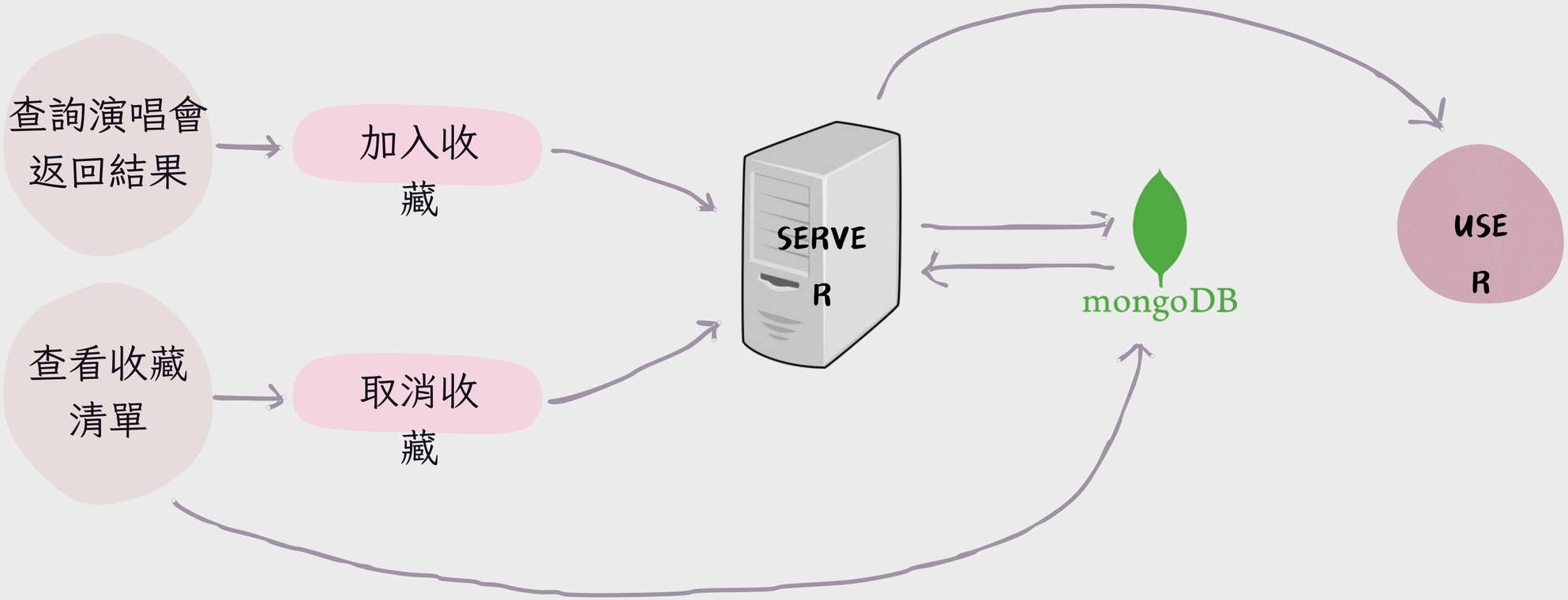


4

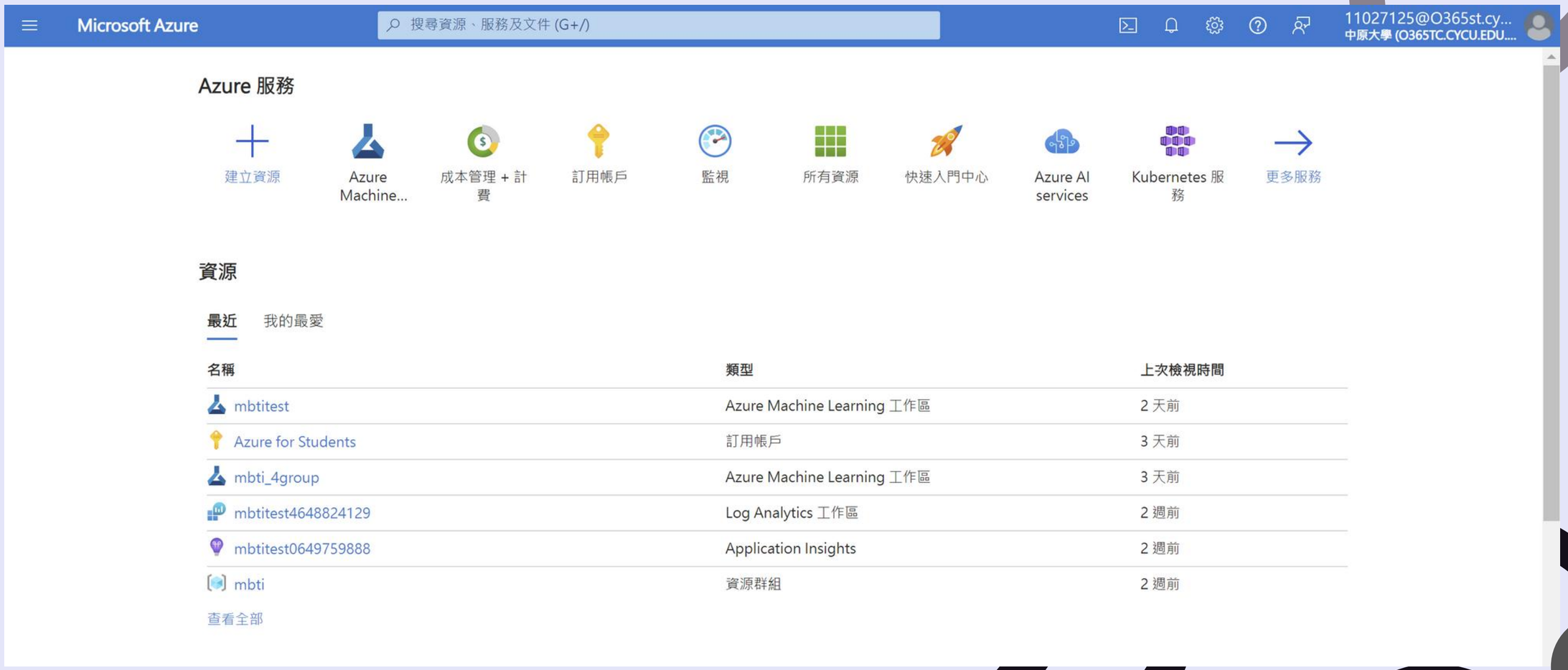



Search
USER
回傳
演唱會
選擇日期
輸入關鍵字
藝人
輸入關鍵字
歌曲
SERVER
搜尋資料庫
返回結果
tixcraft
KKTIX
爬蟲
演唱會資料
mongoDB
專輯MBTI
Spotify API
返回結果
藝人專輯
MBTI

Favorite concerts



MBTI預測模型-自動化ML



資料集 共4081筆資料

- 資料集來源:Kaggle
- 資料內容:MBTI與對應的播放清單內歌曲的音樂特性，每行都是 Spotify 播放清單的聚合資訊(音樂特性的平均值及標準差)。

工具

介面

Line-bot

後端&資料庫

python
docker
Mongodb

伺服器

nginx

資源與套件

Azure
BeautifulSoup-tixcraft、kktix
selenium-spotify developer
Flex Message Simulator
flask



結論與未來展望

- 可預測出自己的音樂型MBTI
- 獲得與自己相同MBTI喜好的歌曲
- 透過資訊整合，可迅速找到演唱會在不同售票網站的連結
- 可將喜歡的演唱會加入收藏，省去每次都要重複搜尋的步驟
- 可快速獲得藝人及歌曲的整合資訊

Thank you for listening!